



SERIE P12 : INTERFERENCES LUMINEUSES

Exercice 1 :

1.1 Peut-on obtenir des interférences lumineuses en éclairant deux fentes fines et rapprochées par deux sources indépendantes ? Justifier.

1.2 Donner les conditions d'obtention des interférences lumineuses.

1.3 La figure d'interférence obtenue avec un laser de longueur d'onde λ_0 est-elle modifiée si on la remplace par un laser de longueur d'onde $\frac{\lambda_0}{2}$?

1.4 Comment varie la figure d'interférence si on double la distance entre les fentes ? Si on double la largeur de la fente primaire ? Si on double la distance de l'écran au plan des sources secondaires ?

Exercice 2 :

On réalise l'expérience de YOUNG avec deux fentes très fines S_1 et S_2 parallèles et distantes de a . La source éclairante a la forme d'un filament très fin parallèles aux deux fentes et équidistant de chacune d'elles. Cette source émet une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 589\text{nm}$. Les franges d'interférence sont observées sur un écran E parallèle aux fentes S_1 et S_2 à la distance $D=1\text{m}$ de celle-ci. La distance $a=S_1S_2$ est très faible par rapport à D .

2.1. On mesure la largeur de 20 interfranges consécutifs. On trouve $h = 4,21\text{mm}$. En déduire la valeur de l'écartement a des fentes S_1 et S_2 .

2.2. On remplace la source S par une source S' qui émet simultanément deux lumières monochromatiques, l'une de longueur d'onde $\lambda = 0,610\mu\text{m}$, l'autre de longueur d'onde λ' inconnu. On observe sur l'écran la superposition des systèmes de franges qui correspondent à ces deux lumières.

2.2.1 Montrer que les franges centrales des deux systèmes coïncident.

2.2.2 Calculer la longueur d'onde λ' sachant qu'une nouvelle coïncidence entre les deux systèmes de franges se produit pour la dixième frange brillante correspondant à la longueur d'onde λ et la onzième frange brillante correspondant à la longueur d'onde λ' . La frange centrale est numérotée 0.

2.2.3 Enfin on remplace S' par une source S'' émettant de la lumière blanche. Les longueurs d'ondes des radiations constituant la lumière blanche sont comprises entre $0,400\mu\text{m}$ et $0,750\mu\text{m}$. Calculer les longueurs d'onde pour lesquelles il y'a une frange obscure d'interférences en un point de l'écran situé à 2mm de la frange centrale.

Exercice 3 :

La lumière a toujours eu un côté mystérieux qui a interpellé les physiciens depuis des siècles. Tour à tour onde ou corpuscule, elle semble échapper à toute représentation une et entière. Les physiciens du XXe siècle ont parlé de complémentarité et de « dualité » pour rendre compte de ces deux représentations qui s'excluent l'une l'autre.

3.1 On désire retrouver la longueur d'onde d'une source laser He-Ne du laboratoire d'un lycée avec le dispositif interférentiel des fentes de Young. Dans ce dispositif la source laser S éclaire deux fentes secondaires S_1 et S_2 distantes de a . La source S est située sur la médiatrice de S_1S_2 . L'écran d'observation E est parallèle au plan S_1S_2 et situé à une distance D de ce plan.

3.1.1 Faire le schéma légendé de l'expérience permettant de visualiser des franges d'interférences. Indiquer clairement sur ce schéma la zone où se produisent les franges.

3.1.2 On montre que la différence de marche δ entre les rayons issus des fentes sources S_1 et S_2 s'exprime par la relation $\delta = \frac{ax}{D}$ en un point M d'abscisse x comptée à partir du milieu de la frange centrale.

3.1.2.1 Quelle condition doit vérifier δ pour que le point M apparaisse

a) brillant ?

b) sombre (obscur) ?

3.1.2.2 Définir l'interfrange i et montrer qu'elle s'exprime par la relation $i = \frac{\lambda_1 D}{a}$.

3.1.3 On mesure la distance correspondant à 6 interfranges et on trouve $d = 28,5\text{mm}$.

3.1.3.1 Pourquoi a-t-on préféré mesurer 6 interfranges au lieu d'une interfrange ?

3.1.3.2 Calculer, en nanomètres, la longueur d'onde λ du laser He-Ne de ce laboratoire (avec 3 chiffres significatifs). On prendra : $a = 0,20\text{mm}$; $D = 1,50\text{m}$.

3.2 On éclaire une cellule photoélectrique par des radiations lumineuses de longueur d'onde $\lambda = 633\text{nm}$. Le travail d'extraction du métal constituant la cathode de la cellule est $W_s = 1,8\text{eV}$

3.2.1 Déterminer la longueur d'onde seuil λ_0 de la cathode. Comparer avec la longueur d'onde λ des radiations éclairant la cellule. Conclure.



3.2.2 Déterminer, en électronvolt (eV), l'énergie cinétique maximale de sortie d'un électron extrait de la cathode de la cellule et calculer sa vitesse.

Données : Masse d'un électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg ; Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s ; Célérité : $C = 3,00 \cdot 10^8$ m.s⁻¹ ; 1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19}$ J.

Exercice 4 :

Un dispositif d'interférence est constitué d'une source lumineuse ponctuelle S éclairant deux fentes minces parallèles F_1 et F_2 et un écran d'observation E. La distance entre les fentes est notée a ; des fentes à l'écran d'observation la distance est $D = 1,0$ m. La source S est à égale distance des fentes F_1 et F_2 ; elle émet une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 589$ nm.

4.1 Représenter, sur un schéma, les faisceaux lumineux issus de la source S et des fentes F_1 et F_2 et indiquer clairement sur ce schéma la zone d'interférence.

4.2 Représenter puis expliquer, sommairement, ce que l'on observe sur l'écran, au voisinage de O, point de l'écran situé sur la médiatrice de F_1F_2 .

4.3 Sur l'écran d'observation, 20 interfranges consécutifs couvrent une bande de largeur $L = 4,21$ mm.

4.3.1 Rappeler l'expression de l'interfrange en fonction de la distance a entre les fentes, de la longueur d'onde λ de la lumière et de la distance D entre les fentes et l'écran d'observation :

4.3.2 Calculer la distance a entre les fentes.

4.4 La source S est remplacée par une source S' émettant deux radiations lumineuses monochromatiques de longueur d'onde respective $\lambda_1 = 610$ nm et λ_2 inconnue. On observe, sur l'écran, la superposition des systèmes d'interférences correspondant aux deux radiations.

4.4.1 Rappeler l'expression de la position, sur l'écran et par rapport au point O, d'une frange brillante.

4.4.2 Montrer que les franges centrales des systèmes d'interférence coïncident.

4.4.3 La frange brillante d'ordre 10 du système d'interférence correspondant à $\lambda_1 = 610$ nm coïncide avec la frange brillante d'ordre 11 du système d'interférence correspondant à λ_2 . Calculer la valeur de la longueur d'onde λ_2 . L'ordre d'interférence de la frange centrale est 0.

Exercice 5 :

Des interférences lumineuses sont réalisées avec un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda_1 = 633$ nm. Le dispositif comprend une plaque percée de deux fentes très fines distantes de a . Cette plaque est placée à une distance d de la source laser S. On observe les interférences sur un écran P parallèle à la plaque et situé à une distance $D = 3$ m de celle-ci. Les deux fentes sont à égale distance de la source.

La droite (SO) est l'axe de symétrie du dispositif.

5.1 Expliquer brièvement la formation des franges brillantes et des franges obscures sur l'écran.

5.2 On montre que la différence de marche δ entre les rayons issus des fentes sources F_1 et F_2 s'exprime par $\delta = \frac{ax}{D}$ en un point M d'abscisse x comptée à partir du milieu O de la frange centrale.

5.2.1 Quelle condition doit vérifier δ pour qu'en un point P de l'écran, on observe une frange brillante ?

5.2.2. Montrer que l'interfrange ou distance entre deux franges consécutives de même nature s'exprime par la formule $i = \frac{\lambda_1 D}{a}$.

5.3. Sur l'écran on mesure la distance entre cinq franges brillantes successives et on trouve $\Delta x = 25$ mm. On remplace le laser He - Ne par une diode laser de longueur d'onde λ_d , sans rien modifier d'autre ; on mesure maintenant une distance $\Delta x' = 27$ mm entre cinq franges brillantes successives.

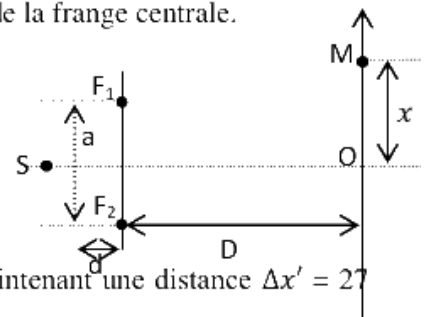
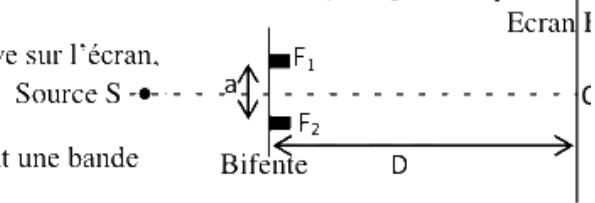
5.3.1. Trouver la relation donnant l'écart a entre les fentes F_1 et F_2 en fonction de λ_1 , D et Δx . Faire l'application numérique.

5.3.2. Trouver la relation donnant la longueur d'onde λ_d de la diode laser en fonction de λ_1 , Δx et $\Delta x'$. Faire l'application numérique.

5.4. Les deux radiations sont successivement utilisées pour éclairer une cellule photo émissive de fréquence seuil $\nu_0 = 4,5 \cdot 10^{14}$ Hz.

5.4.1 Dans le cas où il y a émission d'électrons, calculer, en joule puis en électronvolts, l'énergie cinétique maximale E_{cmax} des électrons émis.

5.4.2 Dire quel caractère de la lumière cette expérience met en évidence. Citer une application courante de cet aspect de la lumière.



Données : célérité de la lumière $C = 3,00.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$

Exercice 6 :

On réalise l'expérience représentée par la figure ci-contre. S est une source lumineuse qui émet une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . S_1 est un trou circulaire de diamètre $d_1 \equiv \lambda$ percé sur l'écran E_1 et E est l'écran d'observation.

6.1 Quel phénomène se produit à la traversée de la lumière en S_1 ?

6.2 Recopier le schéma et dessiner le faisceau émergent de S_1 . En déduire l'aspect de l'écran.

6.3 On perce un deuxième trou S_2 identique à S_1 sur l'écran E_1 et on réalise le dispositif schématisé sur la figure ci-contre. Les traits en pointillé représentent les limites des faisceaux lumineux issus de S, S_1 et S_2 .

6.3.1 Décrire ce qu'on observe sur l'écran dans la zone hachurée.

Quel est le nom du phénomène physique mis en évidence par cette expérience ?

6.3.2 A partir de cette expérience justifier la nature ondulatoire de la lumière ?

6.3.3 La longueur occupée sur l'écran E par 10 interférences est $l = 5,85 \text{ mm}$.

Calculer la longueur d'onde λ de la lumière émise par la source S. On Donne: $a = S_1S_2 = 2 \text{ mm}$; $D = 2 \text{ m}$

6.4 On réalise maintenant le dispositif de la figure ci-contre.

6.4.1 Le galvanomètre détecte-t-il le passage d'un courant si la cathode n'est pas éclairée ?

Justifier votre réponse.

6.4.2 On éclaire la cathode C de la cellule par la lumière issue de la source S précédente.

Le travail d'extraction du métal constituant la cathode est de $W_0 = 1,9 \text{ eV}$.

6.4.2.1 Que se passe-t-il ? Interpréter le phénomène physique mis en évidence par cette expérience ?

6.4.2.2 Quel est le model de la lumière utilisée pour justifier cette observation ?

Interpréter brièvement cette observation.

6.4.2.3 Evaluer la vitesse maximale des électrons émis de la cathode

6.5 Expliquer brièvement la complémentarité des deux modèles de la lumière.

Données : Constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$;

célérité de la lumière $C = 3,00.10^8 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice 7 :

On considère, dans l'air, le dispositif sur le schéma ci-dessous. S_1 et S_2 sont des sources lumineuses ponctuelles distantes de $a = 1 \text{ mm}$. On donne : $D = 1 \text{ m}$.

1. Les deux sources S_1 et S_2 sont indépendantes et émettent des radiations de même fréquence. Pourra-t-on observer des interférences sur l'écran ? Justifier la réponse.

2. Les deux sources S_1 et S_2 sont obtenues à partir d'une source ponctuelle S située sur l'axe SO. La source S émet une radiation monochromatique de longueur d'onde λ .

2.1. Le point O de l'écran est-il lumineux ou sombre ?

2.2. Exprimer en un point M de l'écran, la différence de marche δ entre deux rayons lumineux issus de S, l'un passant par S_2 et l'autre par S_1 , en fonction de D, a et x.

2.3 Etablir la relation donnant les abscisses des milieux des franges brillantes en fonction de λ , D et a. Déduire de cette relation les expressions littérales de x_1 , x_2 et x_3 , abscisses des milieux des premières franges brillantes que l'on rencontre à partir de O ($x \geq 0$).

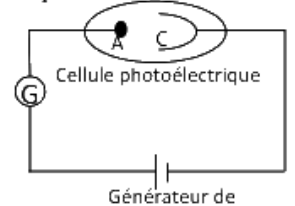
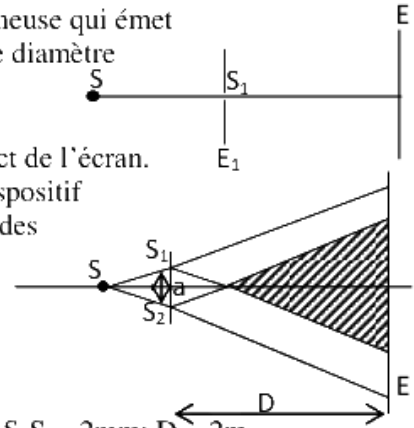
2.4 On observe que, pour $x = 2,32 \text{ mm}$, M est situé au milieu d'une frange brillante et que quatre franges sombres séparent M et O. En déduire la longueur d'onde de la lumière émise par S.

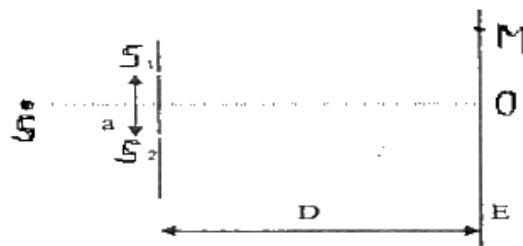
2.5 Calculer la période temporelle T de la radiation émise par S sachant que la célérité de la lumière dans l'air est $C = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$

3. a) Qu'observerait-on si la source S émettait de la lumière blanche ? Les interférences sont-elles constructives ou destructives en un point situé à 15 cm de O? (Justifier).

b) On place dans le plan de l'écran E, parallèlement aux fentes S_1 et S_2 , la fente d'un spectroscope. La fente du spectroscope est à 9mm de la frange centrale. Calculer le nombre de radiation manquante et les longueurs d'ondes correspondantes

On donne : Les longueurs d'onde des radiations qui constituent la lumière blanche sont comprises entre 400nm et 800nm.



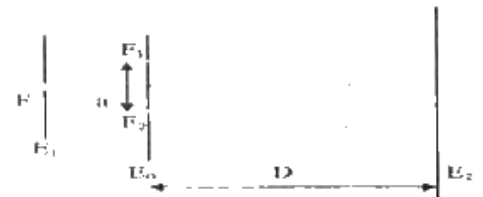


Exercice 8 :

Deux fentes fines parallèles, rectangulaires F_1 et F_2 sont percées dans un écran opaque, E_0 ; à une distance $a = 0,5 \text{ mm}$ l'une de l'autre.

On les éclaire grâce à une troisième fente F percée dans un écran E_1 derrière lequel est placée une lampe à vapeur de sodium.

E_0 est parallèle à E_1 et F est située à égale distance de F_1 et on place un écran E_2 parallèlement à E_0 à une distance $D = 1,00 \text{ m}$ de celui-ci. (figure ci-contre)



La longueur d'onde de la lumière émise par la lampe est $\lambda_0 = 589 \text{ nm}$, les deux fentes F_1 et F_2 se comportent comme deux sources cohérentes de lumière monochromatique. Les faisceaux de la lumière diffractée par F_1 et F_2 interfèrent et l'on observe sur l'écran E_2 des franges d'interférence.

Soit y l'ordonnée d'un point M de l'écran E_2 appartenant à la zone d'interférence, x étant comptée à partir d'un point O du centre de E_2 .

1) Quel est le caractère de la lumière ainsi mise en évidence par le phénomène observé ?

2) Représenter qualitativement la figure observée sur l'écran E_2 .

3) Expliciter, le sens des termes ou expressions suivants : écran opaque, source monochromatique, sources cohérentes et interférence.

4) a) Sachant que la différence de marche entre 2 rayons provenant respectivement de F_2 et F_1 , interférant en M , est donnée par la relation : $\delta = F_2M - F_1M = \frac{ax}{D}$, établir l'expression de l'interfrange i en fonction de λ_0 , D et a puis calculer i .

b) Tout se passe comme si chacune des sources F_1 et F_2 émettait des vibrations de la $y_1(t) = y_2(t) = a \cos \omega t$ où a est appelée amplitude de la vibration.

Montrer que l'intensité lumineuse I (éclairage) en M peut se mettre sous la forme :

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi x}{i}\right). \text{ Tracer la courbe } I = f(x)$$

5) On remplace la source précédente par une source monochromatique dont la longueur d'onde est λ_1 . On observe sur l'écran E_2 que la distance entre la quatrième frange brillante et la septième frange sombre situées de part et d'autre de la frange centrale brillante est $d = 10,29 \text{ mm}$.

Quelle est la valeur de la longueur d'onde λ_1 de la lumière émise par la source ?

6) Les deux sources F_1 et F_2 sont éclairées simultanément avec les deux ondes lumineuses précédentes. Sur l'écran E_2 , on observe la superposition des deux systèmes de franges.

a) A quelle distance de la frange centrale se produit sur l'écran la première coïncidence entre le milieu des franges brillantes.

b) Calculer l'abscisse du point de l'écran le plus proche de O , où on observe une extinction totale de la lumière.

(Extrait Bac S1-S3 2002)